

2) Use la aproximación lineal de $\sin(x)$ alrededor de $a=0$

Para demostrar que $\frac{\sin(x)}{x} \approx 1$ para x pequeños

Serie de Taylor de orden 1 (aprox. lineal):

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Entonces

$$f(x) = \sin(x)$$

$$f'(x) = \cos(x)$$

$$\text{Cuando } a=0 \Rightarrow x_0=0$$

$$f(x_0) = \sin(0) = 0$$

$$f'(x_0) = \cos(0) = 1$$

$$\therefore f(x) = 0 + 1(x - 0)$$

$$\boxed{\therefore f(x) = x}$$

Tenemos que para x muy pequeños (cerca de 0), tenemos que $\sin(x) \approx x$

Podemos sustituir para demostrar

$$\sin(x) \approx x \Rightarrow \frac{\sin(x)}{x} \approx \frac{x}{x} \Rightarrow \boxed{\frac{\sin(x)}{x} \approx 1}$$

5) Calcula la expresión de cuarto orden para $\sin(x)$, $\cos(x)$ y $\sin(x)\cos(x)$. Compara el error en $x = \pi/2$ calculando por separado y multiplicando vs calculando la expresión del producto directamente.

Sabiendo que las series de Taylor de $\sin(x)$ y $\cos(x)$, en $a=0$

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

Entonces por individual hasta orden 4:

$$\sin(x) \approx x - \frac{x^3}{6}$$

$$\cos(x) \approx 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$$

Multiplicando las aproximaciones:

$$\left(x - \frac{x^3}{6}\right) \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right) = x - \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{24} - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{12} - \frac{x^7}{144}$$

Conservamos hasta orden 4

$$= x - \frac{x^3}{2} - \frac{x^3}{6} = x - \frac{2}{3}x^3$$

Por tanto:

$$\sin(x)\cos(x) \approx x - \frac{2}{3}x^3$$

Ahora probando la expansión del producto directamente:

$$\sin(x) \cos(x)$$

Sabemos que:

$$\sin(x) \cos(x) = \frac{1}{2} \sin(2x)$$

Usamos la serie de Taylor para $\sin(x)$

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

Entonces:

$$\frac{1}{2} \sin(2x) \approx \frac{1}{2} \left((2x) - \frac{(2x)^3}{3!} \right) \quad \text{Usando } x=2x$$

hasta orden 4

$$\approx \frac{1}{2} \left(2x - \frac{8x^3}{6} \right)$$

$$\boxed{\frac{1}{2} \sin(2x) \approx x - \frac{2}{3} x^3}$$

→ Comparación de Errores ($x = \pi/2$)

Calcular separados y Multiplicar

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} - \frac{(\pi/2)^3}{6} \approx 0,92$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 - \frac{(\pi/2)^2}{2} + \frac{(\pi/2)^4}{24} \approx 0,02$$

$$= 0,92 \cdot 0,02 = 0,018$$

$$\boxed{\text{Error absoluto} \approx 0,018}$$

Producto directo

$$= \frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \left(\frac{\pi}{2}\right)^3$$

$$= -1,01$$

$$\boxed{\text{Error absoluto} \approx -1,01}$$